

MATEMÁTICA DISCRETA

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS

Para cada estructura abajo mencionada, el conjunto sobre el cual está definida es NO VACÍO y la/s operación/es es/son lci (ley de composición interna).

Estructura	Axiomas	
Monoide (A, *)	A un conjunto no vacío * una lci definida en A	$\forall a \in A \ \forall b \in A, \ a * b \in A$
Semigrupo (S, *)	(S, *) monoide Asociativa	$\forall a, b, c \in S, \ a * (b * c) = (a * b) * c$
Grupo (G, *)	(G, *) monoide Asociativa Existencia de elemento neutro "e" Para cada elemento, existe inverso	$\forall a, b, c \in G, \ a * (b * c) = (a * b) * c$ $\exists e \in G \ \forall a \in G, \ e * a = a * e = a$ $\forall a \in G \ \exists a' \in G, \ a * a' = a' * a = e$
Grupo abeliano (G,*)	(G, *) grupo Conmutativa	$\forall a, b \in G, \ a * b = b * a$
Anillo (A, +, .)	(A, +) grupo abeliano, es decir: Conmutativa Asociativa Existencia de elemento neutro "0" Para cada elemento, existe opuesto (A, .) monoide Asociativa Distributivas de . respecto de +	$\forall a, b \in A, \ a + b = b + a$ $\forall a, b, c \in A, \ a + (b + c) = (a + b) + c$ $\exists 0 \in A \ \forall a \in A, \ 0 + a = a + 0 = a$ $\forall a \in A \ \exists (-a) \in A, \ a + (-a) = (-a) + a = 0$ $\forall a, b, c \in A, \ a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ $\forall a, b, c \in A, \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ $\forall a, b, c \in A, \ (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$
Anillo conmutativo	(A, +, .) anillo conmutativo	$\forall a, b \in A, \ a \cdot b = b \cdot a$
Anillo SIN divisores propios del cero	(A, +, .) anillo, 0 elemento neutro de + $\forall a, b \in A, \text{ si } a \cdot b = 0 \text{ entonces } a = 0 \text{ o } b = 0$	
Anillo unitario o con identidad	(A, +, .) anillo Existencia de elemento neutro "1" para la operación "."	$\exists 1 \in A \ \forall a \in A, \ 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$
Campo o Cuerpo	(A, +, .) anillo conmutativo con identidad Para cada elemento distinto de 0, existe inverso	$\forall a \in A - \{0\} \ \exists a' \in A, \ a \cdot a' = a' \cdot a = 1$ a' es el inverso multiplicativo de a
Álgebra de Boole (B, +, ., 0, 1)	(B, +) monoide; (B, .) monoide Asociativas Conmutativas Distributivas Existencias de elementos neutros Para cada elemento x, existe su complemento x'	$\forall x, y, z \in B, \ (x + y) + z = x + (y + z)$ $\forall x, y, z \in B, \ (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ $\forall x, y \in B, \ x + y = y + x$ $\forall x, y \in B, \ x \cdot y = y \cdot x$ $\forall x, y, z \in B, \ (x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$ $\forall x, y, z \in B, \ (x \cdot y) + z = (x + z) \cdot (y + z)$ $\exists 0 \in B \ \forall x \in B, \ x + 0 = x$ $\exists 1 \in B \ \forall x \in B, \ x \cdot 1 = x$ $\forall x \in B, \ \exists x' \in B, \ x + x' = 1 \wedge x \cdot x' = 0$